Capítulo 1: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 1.

Teorema 1. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 2: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 2.

Teorema 2. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 3: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 3.

Teorema 3. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 4: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 4.

Teorema 4. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 5: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 5.

Teorema 5. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 6: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 6.

Teorema 6. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 7: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 7.

Teorema 7. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 8: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 8.

Teorema 8. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 9: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 9.

Teorema 9. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 10: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 10.

Teorema 10. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 11: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 11.

Teorema 11. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.

Capítulo 12: Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función f(t), definida para todo t ≥ 0, es la función F(s) dada por la integral impropia de e^{-st} f(t) dt entre cero e infinito, siempre que dicha integral converja. Página 12.

Teorema 12. Si f es continua por tramos en [0, ∞) y de orden exponencial c, entonces la transformada existe para s > c. Este resultado garantiza que las funciones habituales en ingeniería admiten transformada.

Ejemplo. Para f(t) = 1 se obtiene F(s) = 1/s, con s > 0. Para f(t) = e^{at} se obtiene F(s) = 1/(s − a), con s > a.